
Proyecto No. 2

202505018 – Angee Ximena Chojolán Oliva

Resumen

La gestión de grandes cantidades de información requiere estructuras que permitan organizar, consultar y modificar los datos de manera eficiente. El presente trabajo aborda el desarrollo de un sistema web para la administración de un catálogo de libros organizado mediante categorías y subcategorías. La solución permite cargar información desde archivos XML, registrar nuevos libros, buscar ejemplares mediante su ISBN, eliminar libros, consultar los valores mínimo y máximo de ISBN y visualizar la organización de las categorías. Para la implementación se emplean estructuras de datos desarrolladas específicamente para el proyecto, evitando el uso de estructuras nativas de colecciones de C#. El sistema también incorpora generación de reportes gráficos mediante Graphviz, permitiendo representar la jerarquía de categorías y la organización de los libros. La validación de los datos contempla casos como ISBN duplicados, categorías inexistentes, categorías duplicadas y categorías cuyo padre aún no ha sido procesado. El proyecto demuestra la importancia de combinar programación orientada a objetos, estructuras de datos y validación de información para construir aplicaciones capaces de administrar catálogos de gran tamaño.

Palabras clave *Catálogo, XML, ISBN, estructuras de datos, Graphviz*

Abstract

The management of large amounts of information requires structures that allow data to be organized, queried, and modified efficiently. This work presents the development of a web-based system for managing a book catalog organized through categories and subcategories. The solution allows information to be loaded from XML files, new books to be registered, books to be searched using their ISBN, books to be deleted, minimum and maximum ISBN values to be obtained, and category organization to be displayed. The implementation uses data structures specifically developed for the project, avoiding native C# collection structures. The system also incorporates Graphviz-based graphical reports to represent the category hierarchy and the organization of books. Data validation considers cases such as duplicate ISBN values, nonexistent categories, duplicate categories, and categories whose parent category has not yet been processed. The project demonstrates the importance of combining object-oriented programming, data structures, and information validation to build applications capable of managing large catalogs efficiently.

Keywords

Catalog, XML, ISBN, data structures, Graphviz

Introducción

La administración de un catálogo con una gran cantidad de libros representa un problema de organización y búsqueda de información. Cuando los datos se encuentran distribuidos en categorías y subcategorías, una estructura jerárquica permite representar de mejor manera la relación entre los elementos.

El proyecto plantea el desarrollo de una aplicación web capaz de administrar un catálogo de libros mediante estructuras de datos propias y programación orientada a objetos. El sistema recibe información mediante archivos XML y proporciona operaciones para registrar, buscar y eliminar libros, además de consultar información relacionada con las categorías y los ISBN.

El propósito de este trabajo es describir las principales decisiones técnicas utilizadas para desarrollar la solución, así como la importancia de las estructuras no lineales, la validación de datos y la representación gráfica de la información.

Desarrollo del tema

2.1. Administración de información mediante estructuras de datos

Uno de los principales retos del proyecto consiste en administrar un catálogo que puede contener más de cien mil libros. Una solución basada únicamente en recorridos lineales puede resultar poco eficiente cuando se realizan búsquedas o modificaciones frecuentes.

Por esta razón, el proyecto utiliza estructuras de datos desarrolladas específicamente para almacenar y organizar la información. Estas estructuras permiten separar las responsabilidades del sistema y facilitan la

implementación de operaciones como inserción, búsqueda, eliminación y recorrido.

El uso de estructuras propias también permite comprender el funcionamiento interno de los algoritmos utilizados, en lugar de depender directamente de estructuras de datos proporcionadas por el lenguaje.

La solución se desarrolla en C# utilizando programación orientada a objetos. Cada componente posee una responsabilidad determinada y los datos se manejan mediante clases y nodos relacionados entre sí.

2.2. Organización jerárquica de categorías

Los libros se encuentran asociados a categorías y subcategorías. Esta organización se representa mediante una estructura de árbol.

La raíz representa la categoría principal y a partir de ella se establecen relaciones entre categorías padre e hijas.

La estructura permite realizar recorridos para mostrar la organización completa del catálogo.

Una característica importante es que las categorías deben mantener un orden alfabético y sus nombres deben ser únicos. Esto permite evitar ambigüedades y facilita la navegación dentro de la estructura.

Durante la carga de los archivos XML también se contempla el caso en que una categoría aparezca antes que su categoría padre. En lugar de descartarla inmediatamente, el sistema mantiene las categorías pendientes utilizando una estructura propia y vuelve a intentar agregarlas cuando su padre ya se encuentra disponible.

Este comportamiento permite procesar archivos XML sin depender de que las categorías estén escritas previamente en un orden específico.

2.3. Organización de libros mediante ISBN

Cada libro posee información relacionada con:

- ISBN.
- Título.

- Autor.
- Categoría.

El ISBN funciona como identificador del libro y debe ser único dentro del catálogo.

Para facilitar las operaciones relacionadas con los libros se implementó una estructura de árbol basada en el ISBN. La organización permite realizar búsquedas comparando el ISBN solicitado con el valor almacenado en cada nodo.

De manera general, si el ISBN buscado es menor que el valor del nodo actual, se continúa la búsqueda hacia un lado del árbol; si es mayor, se continúa hacia el otro. Cuando se encuentra el valor correspondiente, se obtiene la información del libro.

Esta organización también permite obtener el menor y el mayor ISBN, además de realizar un recorrido ascendente para presentar los libros ordenados.

2.4. Lectura de archivos XML

El sistema utiliza archivos XML como mecanismo de entrada de información.

El XML puede contener una lista de categorías, una lista de libros o ambas. Esto permite que diferentes archivos sean procesados de acuerdo con la información disponible.

Durante la lectura se validan los datos antes de incorporarlos al catálogo. Entre las validaciones implementadas se encuentran:

- ISBN con formato numérico válido.
- ISBN positivo.
- ISBN no duplicado.
- Existencia de la categoría indicada por el libro.
- Categorías con nombre válido.
- Categorías duplicadas.
- Categorías cuyo padre no existe.

Un caso particularmente importante es el ISBN que no puede representarse como un entero válido. En lugar de provocar un error durante la ejecución, el sistema utiliza

una validación previa para determinar si el valor puede convertirse correctamente.

2.5. Validación de casos borde

La validación de casos borde permite comprobar que el sistema no solamente funciona con datos correctos, sino que también responde apropiadamente ante información incorrecta.

Para realizar estas pruebas se utiliza un archivo XML que contiene diferentes situaciones.

Entre ellas se encuentran:

- Una categoría válida.
- Una categoría duplicada.
- Una categoría hija cuyo padre está disponible.
- Una categoría huérfana.
- Un libro con ISBN válido.
- Un libro con ISBN duplicado.
- Un libro asociado a una categoría inexistente.
- Un libro cuyo ISBN no posee un formato numérico válido.

2.6. Operaciones disponibles en el catálogo

El sistema proporciona diferentes operaciones para administrar la información.

- Registro de libros

Permite incorporar un nuevo libro proporcionando su ISBN, título, autor y categoría.

Antes de agregarlo se comprueba que el ISBN no esté registrado y que la categoría exista

- Búsqueda por ISBN

Permite localizar directamente un libro utilizando su ISBN.

La búsqueda aprovecha la estructura organizada por ISBN para evitar recorrer todos los libros de manera innecesaria.

- Eliminación

El sistema permite eliminar un libro que ya no se encuentre disponible.

La operación modifica la estructura correspondiente y mantiene el catálogo actualizado

- ISBN mínimo y máximo

El sistema permite identificar el libro que posee el ISBN más pequeño y el libro que posee el ISBN más grande.

Estas operaciones aprovechan la organización de la estructura de libros.

- Recorrido ascendente

Los libros pueden presentarse en orden ascendente según su ISBN.

2.7. Generación de reportes mediante Graphviz

Una de las funcionalidades del proyecto consiste en representar gráficamente las estructuras de datos.

Para esto se utiliza Graphviz, herramienta que permite generar representaciones visuales a partir de archivos DOT.

El sistema genera reportes correspondientes a la estructura de categorías y a la organización de los libros.

La representación gráfica facilita la comprensión de estructuras que pueden resultar difíciles de interpretar únicamente mediante texto.

2.8. Interfaz web

La interacción con el sistema se realiza mediante una interfaz web.

La interfaz permite acceder a las principales operaciones del catálogo desde un mismo espacio, evitando que el usuario tenga que ejecutar directamente instrucciones desde la consola.

Entre las funciones disponibles se encuentran:

- Inicialización del sistema.
- Carga de archivos XML.
- Agregar categorías.
- Registrar libros.

- Buscar libros.
- Eliminar libros.
- Consultar ISBN mínimo y máximo.
- Mostrar la estructura de categorías.
- Mostrar libros ordenados.
- Generar reportes gráficos.
- Consultar información de ayuda.

Conclusiones

- Durante el desarrollo del proyecto se pudo comprobar la importancia de utilizar estructuras de datos adecuadas para organizar un catálogo grande de libros y facilitar operaciones como búsquedas, registros y eliminaciones.
- La validación de la información fue una parte importante del sistema, ya que permitió manejar correctamente datos repetidos, categorías inexistentes y otros casos que podían generar errores al cargar los archivos XML.
- Finalmente, la interfaz web y los gráficos generados con Graphviz hicieron que el sistema fuera más fácil de utilizar y permitieron visualizar de una forma más clara cómo están organizadas las categorías y los libros.

Referencias bibliográficas

- Date, C. J. (1991). An introduction to database systems. Addison-Wesley Publishing Company, Inc.
- Microsoft. (2026). C# documentation. Microsoft Learn.
- Graphviz. (2026). Graphviz documentation. Graphviz.